Σ

Suites numériques.

Récurrence · Limites · Point fixe · TCM

#récurrence #monotonie #convergence #point fixe #gendarmes

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
80%	~35 min	2026

> Tout ce qui peut tomber, classé par type de question. Méthodes + pièges + exemples chiffrés.

⚡ Carte des réflexes (à lire avant l'épreuve)

TU VOIS ÇA DANS L'ÉNONCÉ...	TU DÉCLENCHES...
`Un+1 = a·Un + b` (avec b ≠ 0)	Suite arithmético-géométrique → point fixe + suite auxiliaire
« Montrer que Un ≤ … pour tout n »	Récurrence (presque toujours)
`Un+1 = f(Un)` + question sur la limite	Convergence monotone PUIS théorème du point fixe
$(-1)^n$, `sin(n)`, `cos(n)` dans Un	Théorème des gendarmes
`Un > qqch qui tend vers +∞`	Théorème de comparaison (minoration)
Pourcentage d'évolution (+12 %, -3 %)	Coefficient multiplicateur (×1,12 ; ×0,97)
e^n / n^k ou $n^k \cdot e^{(-n)}$	Croissances comparées
Forme **explicite** Un = f(n)	Calcul direct de limite
Forme **récurrente** Un+1 = f(Un)	Passage obligatoire par un théorème

---

I. Identification & outils de base

1. Reconnaître une suite arithmétique (SA)

Forme : `Un+1 = Un + r` ⇔ `Un = U0 + n·r`

Méthode pour prouver qu'une suite est arithmétique :

- Calculer `Un+1 − Un` et montrer que ça vaut une constante réelle `r` **indépendante de n**.
- ⚠️ Ne JAMAIS se contenter de calculer `U1 − U0` et `U2 − U1`. Ça suggère, ça ne prouve pas.

Exemple chiffré : Soit `Un = 3n + 5`. Alors `Un+1 − Un = 3(n+1)+5 − (3n+5) = 3`. Donc (Un) est SA de raison 3 et premier terme U0 = 5.

2. Reconnaître une suite géométrique (SG)

Forme : `Un+1 = q·Un` ⇔ `Un = U0 · q^n`

Méthode : Calculer `Un+1 / Un` (sous condition `Un ≠ 0`) et montrer que c'est une constante `q`.

Exemple chiffré : Soit `Un = 4 · 2^n`. Alors `Un+1 / Un = (4·2^(n+1)) / (4·2^n) = 2`. Donc (Un) est SG de raison 2.

3. Sommes — formules à connaître par cœur

SOMME	FORMULE
`1 + 2 + … + n`	`n(n+1)/2`
`1 + 2 + … + n²` *(bonus pour réflexes)*	`n(n+1)(2n+1)/6`
Somme de termes consécutifs d'une **SA**	`(nb de termes) × (1er + dernier)/2`
Somme de termes consécutifs d'une **SG** (q ≠ 1)	`(1er terme) × (1 − q^(nb termes)) / (1 − q)`

Piège n°1 : « Nombre de termes » = `(dernier indice − premier indice + 1)`. Pour `U3 + U4 + … + U17`, c'est **15** termes, pas 14.

Exemple chiffré (SG) : `S = 1 + 2 + 4 + 8 + … + 1024`. C'est 11 termes, raison 2, premier terme 1 : `S = 1 × (1 − 2^11)/(1 − 2) = (1 − 2048)/(−1) = 2047`.

4. Représentation graphique d'une suite récurrente

Cas `Un+1 = f(Un)` (suite récurrente) :

1. Tracer la courbe `Cf` de f.
2. Tracer la droite `y = x` (la « diagonale »).
3. Placer U0 sur l'axe des abscisses.
4. Monter verticalement jusqu'à Cf → ordonnée = U1.
5. « Rebondir » horizontalement sur `y = x` pour reporter U1 sur l'axe des abscisses.
6. Recommencer. On obtient une figure « en escalier » (si f croissante) ou « en escargot » (si f décroissante autour du point fixe).

⚠️ **Piège classique :** Les variations de **f** ne donnent **PAS** les variations de la suite (Un) dans une suite récurrente. Une fonction f croissante peut générer une suite croissante OU décroissante selon U0.

Cas `Un = f(n)` (suite explicite) : Là OUI, les variations de f sur `[0 ; +∞[` donnent directement les variations de (Un).

II. Suites arithmético-géométriques (SAG)

Forme : `Un+1 = a·Un + b` avec `a ≠ 1` et `b ≠ 0`.

Réflexe « pourcentage »

- Augmentation de **+12 %** → coefficient `× 1,12`
- Diminution de **−3 %** → coefficient `× 0,97`
- « Une ville perd 8 % de sa population puis en gagne 200 » → `Un+1 = 0,92·Un + 200`

Algorithme de résolution (méthode « point fixe »)

Étape 1 — Trouver le point fixe C Résoudre l'équation `x = a·x + b` :

$$C = \frac{b}{1 - a}$$

Étape 2 — Introduire la suite auxiliaire Poser `Vn = Un − C`.

Étape 3 — Démontrer que (Vn) est géométrique Calculer `Vn+1` :

```
Vn+1 = Un+1 − C
     = a·Un + b − C
     = a·Un + b − (b/(1−a))    [on remplace C]
     = a·(Un − C)              [factorisation à faire proprement]
     = a·Vn
```

Donc (Vn) est géométrique de raison `a` et de premier terme `V0 = U0 − C`.

Étape 4 — Forme explicite de Un

- $Vn = V0 \cdot a^n$
- $Un = Vn + C = V0 \cdot a^n + C$

Exemple chiffré complet

Soit `U0 = 3` et `Un+1 = 0,5·Un + 2`. Trouver Un en fonction de n.

1. **Point fixe :** `x = 0,5x + 2` ⇒ `0,5x = 2` ⇒ `C = 4`.
2. **Auxiliaire :** `Vn = Un − 4`, donc `V0 = 3 − 4 = −1`.
3. **Géométrique :** `Vn+1 = Un+1 − 4 = 0,5·Un + 2 − 4 = 0,5·(Un − 4) = 0,5·Vn`. ✅
4. **Explicite :** $Vn = -1 \times 0{,}5^n$ donc $Un = 4 - 0{,}5^n$.

Vérif : U0 = 4 − 1 = 3 ✅. U1 = 4 − 0,5 = 3,5. Et `0,5×3 + 2 = 3,5` ✅.

Limite directe : comme `0 < 0,5 < 1`, $\lim 0{,}5^n = 0$, donc `lim Un = 4`. (Et 4, c'est le point fixe — pas un hasard, voir §V.6.)

III. Variations (monotonie)

Les 4 méthodes (à choisir selon la tête de Un)

Méthode 1 — Signe de `Un+1 − Un` (la méthode universelle)

- Si `Un+1 − Un > 0` pour tout n → croissante
- Si `Un+1 − Un < 0` pour tout n → décroissante
- Si `Un+1 − Un = 0` → constante

Méthode 2 — Quotient `Un+1 / Un` comparé à 1 *(seulement si tous les Un > 0)*

- Si `Un+1/Un > 1` → croissante
- Si `Un+1/Un < 1` → décroissante
- 🎯 **Très efficace** pour les suites avec puissances ou produits (ex : `Un = n!/2^n`).

Méthode 3 — Forme explicite `Un = f(n)` Étudier les variations de f sur `[0 ; +∞[` (dérivée, signe). Les variations de f → variations de Un.

Méthode 4 — Cas particuliers SA / SG

SUITE	SENS DE VARIATION
SA, raison r > 0	Croissante
SA, raison r < 0	Décroissante
SG `Un = q^n`, q > 1	Croissante
SG `Un = q^n`, 0 < q < 1	Décroissante
SG `Un = q^n`, q < 0	**Ni l'un ni l'autre** (signes alternés)

Méthode bonus — Récurrence Si on conjecture `Un+1 ≥ Un` mais qu'on ne sait pas le prouver directement, on peut prouver par récurrence que `P(n) : Un+1 ≥ Un`. Très utile quand `Un+1 = f(Un)` avec f croissante.

Exemple chiffré (méthode 2)

Soit `Un = n / 2^n` pour n ≥ 1. Étudier les variations.

```
Un+1 / Un = [(n+1)/2^(n+1)] × [2^n / n]
          = (n+1) / (2n)
```

Pour n ≥ 2 : `(n+1)/(2n) < 1` ⇔ `n+1 < 2n` ⇔ `n > 1`. ✅ Donc (Un) est décroissante à partir de n = 2. (Pour n=1 : U1 = 1/2, U2 = 2/4 = 1/2, égaux.)

IV. Raisonnement par récurrence

Structure de rédaction IMPÉRATIVE

Soit P(n) la propriété : **« [énoncer la propriété en français mathématique]** ».

1. Initialisation

- On vérifie $P(n_0)$ (souvent $n_0 = 0$ ou 1).
- Calcul explicite des deux membres → conclusion : « $P(n_0)$ est vraie ».

2. Hérédité

- « Soit $n \geq n_0$ un entier. Supposons que P(n) est vraie (Hypothèse de Récurrence, **HR**). Montrons que P(n+1) est vraie. »
- Calcul / raisonnement.
- Conclusion : « Donc P(n+1) est vraie. La propriété est héréditaire. »

3. Conclusion

- « D'après le principe de récurrence, P(n) est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. »

⚠️ Les 3 erreurs à éviter (correcteurs friands) :

- Oublier l'initialisation (« on suppose qu'au rang 0 c'est évident »).
- Confondre HR (`P(n) vraie`) et conclusion (`P(n+1) vraie`).
- Écrire la conclusion sans mentionner « principe de récurrence ».

Les 3 cas classiques d'hérédité

Cas 1 : Démontrer une égalité (formule explicite)

On part de la définition par récurrence donnée par l'énoncé, et on injecte l'HR.

Exemple : `U0 = 2`, `Un+1 = 2Un + 1`. Montrer que $U_n = 3 \cdot 2^n - 1$.

- Init : $3 \cdot 2^0 - 1 = 3 - 1 = 2 = U_0$ ✅
- Hérédité : suppose $U_n = 3 \cdot 2^n - 1$. Alors :

```
Un+1 = 2Un + 1 = 2(3·2^n − 1) + 1 = 3·2^(n+1) − 2 + 1 = 3·2^(n+1) − 1 ✅
```

Cas 2 : Démontrer une inégalité (encadrement, majoration, minoration)

On part de l'HR (l'inégalité au rang n), et on applique des opérations successives à chaque membre pour faire apparaître Un+1.

Exemple : `U0 = 0`, `Un+1 = √(Un + 2)`. Montrer que `0 ≤ Un ≤ 2` pour tout n.

- Init : `0 ≤ 0 ≤ 2` ✅
- Hérédité : suppose `0 ≤ Un ≤ 2`. On veut `0 ≤ Un+1 ≤ 2`.

```
0 ≤ Un ≤ 2
⇒ 2 ≤ Un + 2 ≤ 4          (on ajoute 2)
⇒ √2 ≤ √(Un + 2) ≤ 2      (racine carrée croissante sur ℝ⁺)
⇒ √2 ≤ Un+1 ≤ 2
```

Et comme `√2 > 0`, on a bien `0 ≤ Un+1 ≤ 2` ✅

Cas 3 : Suite récurrente `Un+1 = f(Un)` avec f monotone

On applique f à l'HR. **Attention au sens** :

- f **croissante** : `a ≤ Un ≤ b` ⇒ `f(a) ≤ f(Un) ≤ f(b)` (sens conservé)
- f **décroissante** : `a ≤ Un ≤ b` ⇒ `f(b) ≤ f(Un) ≤ f(a)` (sens inversé)

V. Limites et théorèmes de convergence

1. Limites usuelles à savoir par cœur

SUITE	CONDITION	LIMITE
q^n	$q > 1$	$+\infty$
q^n	$q = 1$	1
q^n	$-1 < q < 1$	0
q^n	$q \leq -1$	**Pas de limite** (oscille)
$1/n$, $1/n^2$, $1/\sqrt{n}$	—	0
n, n^2, $\sqrt{n}$	—	$+\infty$

2. Stratégie de calcul — LA règle d'or

> **Forme explicite → calcul direct. Forme récurrente → théorèmes (gendarmes / comparaison / convergence monotone + point fixe).**

3. Formes indéterminées (FI) — à connaître pour ne pas te faire avoir

Les **4 FI classiques** :

- `+∞ − ∞`
- `0 × ∞`
- `∞ / ∞`
- `0 / 0`

NON-FI (cas où tu peux conclure directement) :

- `+∞ + ∞ = +∞`
- `(+∞) × (nombre fini > 0) = +∞`
- `(nombre fini) / (±∞) = 0`
- `(nombre fini ≠ 0) / 0⁺ = ±∞` (selon le signe)

Exemple FI résolue (∞/∞) : `lim (3n² + 5) / (n² − 7n)` → on factorise par n^2 au num et au dénom : `= lim n²(3 + 5/n²) / [n²(1 − 7/n)] = (3 + 0)/(1 − 0) = 3`

4. Théorème des gendarmes (encadrement)

Quand l'utiliser : dès que tu vois `sin(n)`, `cos(n)`, $(-1)^n$, ou tout terme borné qu'on ne sait pas calculer directement.

Énoncé : Si pour tout $n \geq n_0$ on a `Vn ≤ Un ≤ Wn` et `lim Vn = lim Wn = L`, alors `lim Un = L`.

Rédaction type (à reproduire MOT POUR MOT) :

> Pour tout $n \geq 1$, on a `−1 ≤ sin(n) ≤ 1`, donc `(n−1)/n² ≤ Un ≤ (n+1)/n²`. Or `lim (n−1)/n² = 0` et `lim (n+1)/n² = 0`. D'après le théorème des gendarmes, `lim Un = 0`.

5. Théorèmes de comparaison (minoration / majoration)

🎯 **Erreur classique : on confond les deux. Clarifions une fois pour toutes :**

SI TU SAIS QUE…	ET QUE…	ALORS…
`Un ≥ Vn` (Un est **plus grand**)	`lim Vn = +∞`	`lim Un = +∞` *(Un est encore plus grand, donc tiré vers le haut)*
`Un ≤ Wn` (Un est **plus petit**)	`lim Wn = −∞`	`lim Un = −∞` *(Un est encore plus petit, tiré vers le bas)*

Mnémonique imparable :

> **« Le grand pousse vers +∞, le petit tire vers −∞. »** Si tu minores Un par un truc qui explose vers +∞ → Un explose aussi. Si tu majores Un par un truc qui s'effondre vers −∞ → Un s'effondre aussi.

⚠️ **Ce que ça ne dit PAS :**

- Si `Un ≥ Vn` et `lim Vn = −∞` → on ne peut **rien conclure** sur Un.
- Si `Un ≤ Wn` et `lim Wn = +∞` → on ne peut **rien conclure** sur Un.

Exemple chiffré (minoration) : Soit `Un = n + sin(n)`. Trouver `lim Un`.

- On sait que `sin(n) ≥ −1` pour tout n.
- Donc `Un ≥ n − 1`.
- Or `lim (n − 1) = +∞`.
- D'après le théorème de comparaison (minoration), `lim Un = +∞`. ✅

6. Théorème de convergence monotone (TCM)

Énoncés :

- Toute suite **croissante et majorée** converge.
- Toute suite **décroissante et minorée** converge.

⚠️ **Attention** : ce théorème prouve l'**existence** d'une limite finie, **mais ne donne pas sa valeur**. Pour la valeur, il faut le théorème du point fixe (§V.7) ou un calcul direct.

Cas courants :

- (Un) croissante non majorée → `lim Un = +∞`
- (Un) décroissante non minorée → `lim Un = −∞`

7. Théorème du point fixe (le boss final)

Cadre d'utilisation : suite récurrente `Un+1 = f(Un)`, on veut **la valeur** de la limite.

Les 3 conditions OBLIGATOIRES à citer dans la rédaction :

1. ✅ La suite (Un) **converge** (vers une limite finie L). → souvent prouvé juste avant par le TCM.
2. ✅ La suite est définie par `Un+1 = f(Un)`.
3. ✅ La fonction f est **continue** sur un intervalle contenant L. *(Souvent : f continue sur ℝ ou sur l'intervalle où vivent les Un.)*

Conclusion : Alors L est solution de l'équation `f(x) = x`.

Rédaction type (à recopier mentalement le jour J) :

> 1. (Préalable) On a montré que (Un) est croissante et majorée par 2. D'après le TCM, (Un) converge vers une limite finie L.
> 2. (Un) est définie par `Un+1 = f(Un)` avec `f(x) = √(x + 2)`.
> 3. La fonction f est continue sur `[−2 ; +∞[`, intervalle qui contient L.
> 4. D'après le théorème du point fixe, L vérifie `f(L) = L`, soit `√(L + 2) = L`.
> 5. On résout : `L² = L + 2` (avec L ≥ 0), donc `L² − L − 2 = 0`, donc `L = 2` ou `L = −1`. Comme L ≥ 0, **L = 2**.

⚠️ **Erreur classique à NE PAS faire :** appliquer le point fixe sans avoir prouvé la convergence d'abord. Si la suite diverge, l'équation `f(x) = x` peut très bien avoir des solutions, mais elles ne sont pas la limite de Un.

8. Croissances comparées (cas particulier)

Au bac, on n'a le droit d'utiliser les croissances comparées QUE pour `eˣ` vs puissances de x (ou de n).

FORME	LIMITE	MÉMO
`lim e^n / n^k`	+∞ (pour tout k)	l'exponentielle écrase tout
`lim n^k · e^(-n)`	0 (pour tout k)	idem en version « 1/exp »
`lim ln(n) / n^k`	0 (pour tout k > 0)	ln est encore plus lent

Exemple : `lim (n³ + 2n) / e^n` → numérateur dominé par `n³`, dénom par `e^n`. Croissances comparées : `lim n³ / e^n = 0`, et `lim 2n/e^n = 0`. Donc `lim = 0`.

VI. Anatomie d'un exo bac type "Suites" (sessions 2024-2025)

🎯 **Pattern récurrent confirmé sur 6+ sujets analysés** (Métropole 2024 J1/J2, 2025 J1/J2, septembre 2024/2025, Amérique du Nord 2025 J1/J2). Les suites apparaissent dans **TOUS** les sujets, sous 3 formes principales.

Forme 1 : Suite récurrente définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ (LE PATTERN ROI)

🎯 **Pattern observé sur** : Métropole 2024 J2 (chlore piscine), Métropole 2025 J1 (posidonie), Métropole sept 2025 J1 (glycémie discrète), Amérique du Nord 2025 J2 secours.

Structure type :

```
Partie A — Modèle discret (suite)
├── Q1. Calculer u_1, u_2 (vérification de compréhension)
├── Q2. "Montrer par récurrence que pour tout n, ... ≤ u_n ≤ ..."
│       → Encadrement par récurrence
├── Q3. Étudier la monotonie (signe de u_{n+1} - u_n OU récurrence)
├── Q4. "En déduire que (u_n) est convergente"
│       → TCM : monotone + bornée = convergente
├── Q5. "Déterminer la limite L de (u_n)"
│       → Point fixe : résoudre f(L) = L (avec continuité de f)
└── Q6. (parfois) Algorithme Python pour seuil de convergence

Partie B (parfois) — Modèle continu via ED ou étude de fonction
```

Forme 2 : QCM Vrai/Faux sur les suites

🎯 **Pattern observé sur Métropole sept 2024 J1**.

Structure type : 5 affirmations indépendantes à dire vraies/fausses avec justification.

Affirmations classiques :

- "La suite (w_n) définie par $w_n = u_n - L$ est géométrique." → calculer w_{n+1}/w_n et vérifier que c'est une constante.
- "La suite (u_n) converge." → identifier si bornée + monotone, ou utiliser gendarmes.
- "Pour tout n, v_n = ..." → récurrence ou calcul direct.
- "$\lim u_n$ = ..." → calcul de limite avec croissances comparées ou gendarmes.

Forme 3 : Suite auxiliaire géométrique (LA technique du sauveteur)

🎯 **Pattern bac classique** : on a une suite $u_{n+1} = au_n + b$ (arithmético-géométrique) et l'énoncé pose $v_n = u_n - \ell$ avec ℓ point fixe.

Structure type :

1. Q1. "Montrer que (v_n) est géométrique" → calcul direct.
2. Q2. "En déduire l'expression de v_n en fonction de n".
3. Q3. "En déduire l'expression de u_n".
4. Q4. "Déterminer la limite de u_n".
5. Q5. (parfois) Calculer une somme $\sum u_k$.

Les 6 questions-types qui reviennent à TOUS les bacs

Q1 — "Montrer par récurrence que pour tout n, $P(n)$"

🎯 **C'est LA question fondamentale**. Pattern : encadrement, monotonie, ou formule explicite.

Méthode (rédaction type) :

> Soit $P(n)$ la propriété "$0 \leq u_n \leq 5$".
>
> **Initialisation** : $u_0 = 1$, donc $0 \leq u_0 \leq 5$. $P(0)$ est vraie.
>
> **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un certain n, soit $0 \leq u_n \leq 5$. Montrons $P(n+1)$: $0 \leq u_{n+1} \leq 5$.
>
> [calcul utilisant l'expression de u_{n+1} et l'hypothèse de récurrence]
>
> Donc $P(n+1)$ est vraie.
>
> **Conclusion** : par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie.

⚠️ **Ne JAMAIS oublier les 3 étapes** : initialisation, hérédité, conclusion. Le correcteur les attend mot pour mot.

Q2 — "Étudier la monotonie de (u_n)"

Méthodes au choix :

- Calculer $u_{n+1} - u_n$ et étudier le signe.
- Si $u_n > 0$, calculer u_{n+1}/u_n et comparer à 1.
- Récurrence : "$P(n) : u_n \leq u_{n+1}$".

Q3 — "Montrer que (u_n) converge"

🎯 **Réponse standard** : appliquer le **théorème de convergence monotone (TCM)**.

Rédaction :

> (u_n) est croissante (Q précédente) et majorée par 5 (Q précédente). D'après le théorème de convergence monotone, (u_n) est convergente.

Q4 — "Déterminer la limite L de (u_n)"

🎯 **Méthode point fixe** (3 conditions à citer) :

1. (u_n) converge vers L (déjà montré).
2. La relation $u_{n+1} = f(u_n)$ donne par passage à la limite (avec **continuité** de f) : $L = f(L)$.
3. Résoudre $f(L) = L$ et choisir la solution compatible avec l'encadrement.

⚠️ **Toujours vérifier que L est dans le domaine** où la majoration/minoration s'applique.

Q5 — "Suite auxiliaire (v_n) avec $v_n = u_n - \ell$: montrer qu'elle est géométrique"

Méthode : calculer v_{n+1} en fonction de v_n.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell$$

On choisit ℓ tel que $a\ell + b = \ell$ (point fixe), alors $v_{n+1} = a(u_n - \ell) = av_n$. Donc (v_n) est géométrique de raison a.

Q6 — "Algorithme Python pour seuil"

Pattern : compléter un script qui retourne le plus petit n tel que $u_n > S$ (ou $|u_n - L| < \varepsilon$).

```
def seuil(S):
    u = u_0  # valeur initiale
    n = 0
    while u <= S:  # condition à compléter
        u = ...  # relation de récurrence
        n = n + 1
    return n
```

Variante : récurrence pour démontrer $u_n \leq v_n \leq w_n$ (encadrement à 3 niveaux)

🎯 **Vu sur Métropole 2024 J1** : démontrer un encadrement de 3 suites.

Méthode : récurrence avec propriété "$u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq w_{n+1} \leq w_n$" — ce qui est plus fort qu'un simple encadrement.

Sujets analysés (pour ta culture)

SUJET	CONTEXTE	TYPE
Métropole 2024 J1	Vrai/Faux + suite imbriquée	Encadrement à 3 niveaux par récurrence
Métropole 2024 J2	Chlore piscine	$u_{n+1} = au_n + b$ + suite auxiliaire géométrique
Métropole 2025 J1	Posidonie	$u_{n+1} = -0{,}02u_n^2 + 1{,}3u_n$ (récurrence non linéaire)
Métropole sept 2024 J1	QCM	5 affirmations vrai/faux dont géométrique, gendarmes, formule explicite
Métropole sept 2025 J1	Glycémie	Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ classique
AmN 2025 J2 secours	Suites définies par récurrence	Pattern classique récurrence + monotonie + TCM

🎯 **Tu as 100% de chance d'avoir une suite à ton bac blanc**. Pattern le plus probable : récurrence type 3 ($u_{n+1} = f(u_n)$) avec encadrement, monotonie, TCM, point fixe.

Schéma récap — le combo gagnant pour les suites récurrentes

```
1. u_{n+1} = f(u_n) avec u_0 donné
   ↓
2. Récurrence : montrer 0 ≤ u_n ≤ M (ou encadrement)
   ↓
3. Monotonie : étudier u_{n+1} - u_n (souvent factorisé via la récurrence)
   ↓
4. TCM : monotone + bornée = convergente vers L
   ↓
5. Point fixe : résoudre f(L) = L (avec continuité de f)
   ↓
6. Choisir L compatible avec l'encadrement
```

VII. Anti-sèche : reconnaître la stratégie au premier coup d'œil

Diagramme de décision

```
ÉNONCÉ : "Trouver lim Un"
│
├── Forme explicite Un = f(n) ?
│       └── Calcul direct (factoriser, croissances comparées si exp...)
│
├── Forme récurrente Un+1 = f(Un) ?
│       │
│       ├── Question préalable : "Montrer que (Un) est croissante/décroissante et bornée"
│       │       → C'est un signal pour TCM puis point fixe
│       │       1. Prouver la monotonie (récurrence ou Un+1 - Un)
│       │       2. Prouver la majoration/minoration (récurrence)
│       │       3. Conclure par TCM : (Un) converge vers L
│       │       4. Appliquer le point fixe : résoudre f(x) = x
│       │
│       └── Pas de question préalable ? → Chercher si Un est SA, SG ou SAG
│
└── Présence de sin/cos/(-1)^n ?
        └── Gendarmes (encadrement par des termes qu'on sait calculer)
```

VIII. Check-list finale avant de rendre la copie

- ☐ J'ai bien justifié **chaque** application de théorème (gendarmes, comparaison, point fixe...)
- ☐ Pour le **point fixe**, j'ai cité les **3 conditions** (convergence, récurrence, continuité)
- ☐ Pour la **récurrence**, j'ai bien fait : init + hérédité + conclusion (les 3 étapes)
- ☐ Je n'ai pas confondu **« variations de f »** et **« variations de (Un) »** dans une suite récurrente
- ☐ Je n'ai pas dit qu'une suite était SA/SG juste sur deux termes
- ☐ J'ai vérifié le **sens des inégalités** quand f est décroissante
- ☐ Pour les **pourcentages**, j'ai bien traduit en coefficient multiplicateur
- ☐ J'ai compté correctement le **nombre de termes** dans une somme

---